LAPORAN EVALUASI MANDIRI
PEMODELAN DATA TERSTRUKTUR

Sistem Informasi Akademik (db_akademik)

Nama: Glendy Devanno Ardiansyah Putra
Nim: 264311043
Kelas: 1B

1. Pemodelan Konseptual (Conceptual Modeling)

A. Latar Belakang Masalah & Penambahan Proses Bisnis

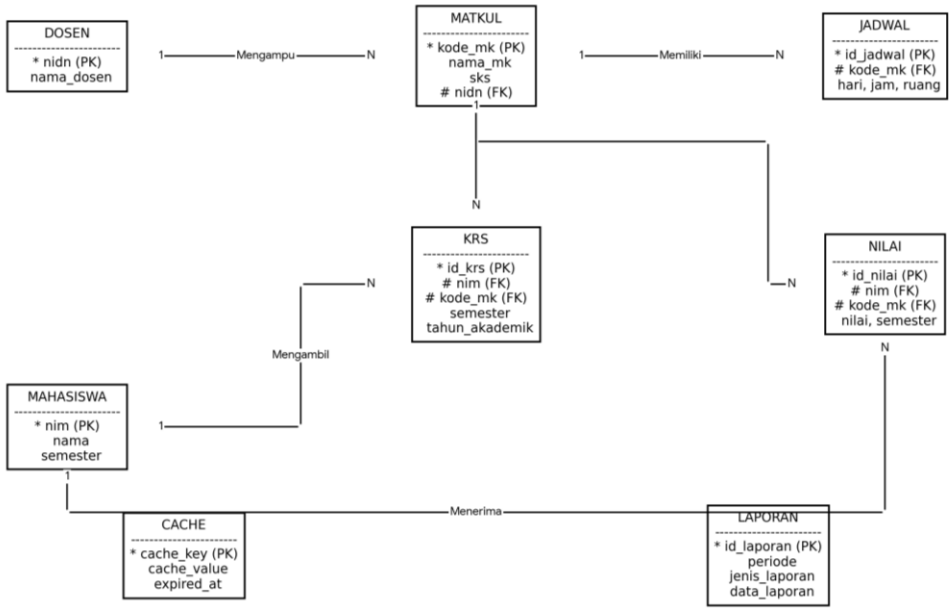
Sistem Informasi Akademik (db_akademik) yang dikaji dari proyek kelompok sebelumnya mengalami tantangan operasional pada proses bisnisnya. Sistem awal hanya berfokus pada pendaftaran Kartu Rencana Studi (KRS) dan rekapitulasi nilai akhir, sehingga pengelola akademik mengalami kesulitan dalam memantau keaktifan dan kehadiran mahasiswa secara terstruktur pada setiap pertemuan perkuliahan mingguan.

Sebagai solusi penyelesaian masalah tersebut, dilakukan penambahan proses bisnis berupa Modul Manajemen Absensi Perkuliahan. Melalui penambahan proses bisnis ini, sistem diperluas untuk mencatat rekapitulasi kehadiran mahasiswa per sesi pertemuan. Data kehadiran ini berfungsi untuk menghitung persentase kehadiran sebagai syarat kelayakan mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) serta bahan evaluasi kedisiplinan bagi Dosen Pengampu.

Pada tahap pemodelan konseptual ini, entitas dasar beserta entitas perluasan bisnis dipetakan secara komprehensif ke dalam entitas, atribut, Primary Key (PK), Foreign Key (FK), serta aturan bisnis (business rules) yang divisualisasikan ke dalam Entity-Relationship Diagram (ERD).

B. Diagram Relasi Entitas (Entity-Relationship Diagram)

Berikut adalah gambaran Entity-Relationship Diagram (ERD) standar akademik yang memetakan seluruh entitas, atribut, Primary Key (PK), Foreign Key (FK), serta kardinalitas relasi antar entitas pada sistem db_akademik:



Gambar 1.1 Entity-Relationship Diagram (ERD) Standar db_akademik

C. Identifikasi Entitas dan Atribut

Entitas	Primary Key / Foreign Key	Atribut Lainnya
Mahasiswa	nim (PK)	nama, semester
Dosen	nidn (PK)	nama_dosen
Mata Kuliah (Matkul)	kode_mk (PK), nidn (FK)	nama_mk, sks
Jadwal	id_jadwal (PK), kode_mk (FK)	hari, jam, ruang
KRS	id_krs (PK), nim (FK), kode_mk (FK)	semester, tahun_akademik
Nilai	id_nilai (PK), nim (FK), kode_mk (FK)	nilai, semester
Absensi (Perluasan)	id_absensi (PK), id_krs (FK), id_jadwal (FK)	tgl_pertemuan, pertemuan_ke, status_hadir
Laporan	id_laporan (PK)	periode, jenis_laporan, data_laporan
Cache	cache_key (PK)	cache_value, expired_at

D. Aturan Bisnis (Business Rules) & Relasi

- **Dosen mengajar Mata Kuliah:** Satu dosen (dosen) dapat mengampu banyak mata kuliah (matkul), namun satu mata kuliah hanya diampu oleh satu dosen (Relasi 1:N).
- **Mata Kuliah memiliki Jadwal:** Satu mata kuliah (matkul) dapat memiliki satu atau lebih alokasi jadwal kuliah (jadwal) (Relasi 1:N).
- **Mahasiswa mengambil KRS:** Seorang mahasiswa (mahasiswa) dapat mengambil banyak mata kuliah melalui Kartu Rencana Studi (krs), dan satu mata kuliah dapat diambil oleh banyak mahasiswa (Relasi M:N via krs).
- **Pencatatan Absensi Perkuliahan (Perluasan Bisnis):** Satu entitas KRS memicu banyak rekaman absensi (absensi) pada tiap jadwal perkuliahan untuk memantau persentase kehadiran mahasiswa.
- **Mahasiswa memperoleh Nilai:** Mahasiswa (mahasiswa) mendapatkan penilaian (nilai) pada mata kuliah (matkul) tertentu per semester.
- **Manajemen Sistem & Kinerja:** Entitas cache dan laporan mendukung performa dasbor dan rekapitulasi data akademik.

2. Pemodelan Logis & Normalisasi (Logical Modeling)

Tahap ini mentransformasikan ERD ke dalam Skema Relasional serta menerapkan proses normalisasi bertahap dari UNF (Unnormalized Form) hingga 3NF (Third Normal Form) untuk menjamin integritas data dan mengeliminasi redundansi.

A. Proses Normalisasi Bertahap (UNF hingga 3NF)

1. Unnormalized Form (UNF)

Pada kondisi awal, seluruh data KRS, Mahasiswa, Mata Kuliah, Dosen, Jadwal, Absensi, dan Nilai masih menyatu dalam satu formulir/rekam akademik mentah yang mengandung grup berulang (repeating groups):

```
AKADEMIK_UNF (nim, nama, semester, {kode_mk, nama_mk, sks, nidn, nama_dosen,
id_jadwal, hari, jam, ruang, id_krs, thn_akademik, id_absensi, tgl_pertemuan,
pertemuan_ke, status_hadir, id_nilai, nilai})
```

2. First Normal Form (1NF)

Mengeliminasi repeating group sehingga setiap atribut bernilai atomik (tunggal). Ditetapkan Composite Primary Key (nim, kode_mk, id_krs, id_jadwal, id_absensi, id_nilai):

```
AKADEMIK_1NF (nim, nama, semester_mhs, kode_mk, nama_mk, sks, nidn, nama_dosen,
id_jadwal, hari, jam, ruang, id_krs, semester_krs, thn_akademik, id_absensi,
tgl_pertemuan, pertemuan_ke, status_hadir, id_nilai, nilai)
```

3. Second Normal Form (2NF)
Mengeliminasi Ketergantungan Parsial (Partial Dependency) di mana atribut non-kunci hanya bergantung pada sebagian dari kunci komposit. Tabel dipecah berdasarkan Functional Dependency (FD):

- **FD1 (nim -> nama, semester):** Membedakan entitas Mahasiswa
- **FD2 (kode_mk -> nama_mk, sks, nidn, nama_dosen):** Membedakan entitas Mata Kuliah
- **FD3 (id_jadwal -> kode_mk, hari, jam, ruang):** Membedakan entitas Jadwal
- **FD4 (id_krs -> nim, kode_mk, semester, thn_akademik):** Membedakan Transaksi KRS
- **FD5 (id_absensi -> id_krs, id_jadwal, tgl_pertemuan, pertemuan_ke, status_hadir):** Membedakan Transaksi Absensi Perkuliahan (Perluasan Bisnis)
- **FD6 (id_nilai -> nim, kode_mk, nilai, semester):** Membedakan Transaksi Nilai

4. Third Normal Form (3NF)
Mengeliminasi Ketergantungan Transitif (Transitive Dependency) di mana atribut non-kunci bergantung pada atribut non-kunci lainnya.
• Pada entitas Mata Kuliah awal: kode_mk -> nidn -> nama_dosen. Terdapat ketergantungan transitif (nidn -> nama_dosen).
• Solusi 3NF: Memisahkan Dosen ke dalam tabel tersendiri (dosen) dan menjadikan nidn sebagai Foreign Key pada tabel matkul.

B. Skema Relasional Akhir (3NF)

Nama Tabel	Struktur Atribut (PK & FK)
mahasiswa	nim (PK), nama, semester
dosen	nidn (PK), nama_dosen
matkul	kode_mk (PK), nama_mk, sks, nidn (FK)
jadwal	id_jadwal (PK), kode_mk (FK), hari, jam, ruang
krs	id_krs (PK), nim (FK), kode_mk (FK), semester, tahun_akademik
absensi	id_absensi (PK), id_krs (FK), id_jadwal (FK), tgl_pertemuan, pertemuan_ke, status_hadir
nilai	id_nilai (PK), nim (FK), kode_mk (FK), nilai, semester

laporan	id_laporan (PK), periode, jenis_laporan, data_laporan
cache	cache_key (PK), cache_value, expired_at

3. Pemodelan Fisik (Physical Modeling & SQL DDL)

Penerjemahan skema relasional ke dalam struktur tabel fisik menggunakan kode SQL DDL lengkap dengan Primary Key, Foreign Key, constraint validasi, serta perintah pengisian data uji (Dummy Data / SQL Insert Statements):

```
-- ========================================================
-- 1. KODE SQL DDL (STRUKTUR TABEL)
-- ========================================================

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `db_akademik` DEFAULT CHARACTER SET latin1 COLLATE
latin1_swedish_ci;
USE `db_akademik`;

-- Tabel Dosen
CREATE TABLE `dosen` (
  `nidn` INT(10) NOT NULL,
  `nama_dosen` VARCHAR(100) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`nidn`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

-- Tabel Mahasiswa
CREATE TABLE `mahasiswa` (
  `nim` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `nama` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `semester` INT(10) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`nim`),
  KEY `idx_nama_mahasiswa` (`nama`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

-- Tabel Matkul
CREATE TABLE `matkul` (
  `kode_mk` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `nama_mk` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `sks` INT(10) NOT NULL,
  `nidn` INT(10) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`kode_mk`),
  KEY `nidn` (`nidn`),
  KEY `idx_nama_matkul` (`nama_mk`),
  CONSTRAINT `matkul_ibfk_dosen` FOREIGN KEY (`nidn`) REFERENCES `dosen` (`nidn`) ON DELETE SET
NULL ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

-- Tabel Jadwal
CREATE TABLE `jadwal` (
  `id_jadwal` VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```
  `kode_mk` VARCHAR(100) DEFAULT NULL,
  `hari` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `jam` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `ruang` VARCHAR(100) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_jadwal`),
  KEY `kode_mk` (`kode_mk`),
  CONSTRAINT `jadwal_ibfk_matkul` FOREIGN KEY (`kode_mk`) REFERENCES `matkul` (`kode_mk`) ON
DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

-- Tabel KRS
CREATE TABLE `krs` (
  `id_krs` VARCHAR(20) NOT NULL,
  `nim` VARCHAR(20) NOT NULL,
  `kode_mk` VARCHAR(20) NOT NULL,
  `semester` VARCHAR(20) NOT NULL,
  `tahun_akademik` VARCHAR(20) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_krs`),
  KEY `nim` (`nim`),
  KEY `kode_mk` (`kode_mk`),
  CONSTRAINT `krs_ibfk_1` FOREIGN KEY (`nim`) REFERENCES `mahasiswa` (`nim`) ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `krs_ibfk_2` FOREIGN KEY (`kode_mk`) REFERENCES `matkul` (`kode_mk`) ON DELETE
CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

-- Tabel Absensi (Perluasan Proses Bisnis)
CREATE TABLE `absensi` (
  `id_absensi` VARCHAR(20) NOT NULL,
  `id_krs` VARCHAR(20) NOT NULL,
  `id_jadwal` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `tgl_pertemuan` DATE NOT NULL,
  `pertemuan_ke` INT(2) NOT NULL,
  `status_hadir` ENUM('Hadir', 'Izin', 'Sakit', 'Alpha') NOT NULL DEFAULT 'Hadir',
  PRIMARY KEY (`id_absensi`),
  KEY `id_krs` (`id_krs`),
  KEY `id_jadwal` (`id_jadwal`),
  CONSTRAINT `absensi_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_krs`) REFERENCES `krs` (`id_krs`) ON DELETE
CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `absensi_ibfk_2` FOREIGN KEY (`id_jadwal`) REFERENCES `jadwal` (`id_jadwal`) ON
DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

-- Tabel Nilai
CREATE TABLE `nilai` (
  `id_nilai` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `nim` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `kode_mk` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `nilai` VARCHAR(5) NOT NULL,
  `semester` VARCHAR(20) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_nilai`),
  KEY `nim` (`nim`),
  KEY `kode_mk` (`kode_mk`),
  CONSTRAINT `nilai_ibfk_1` FOREIGN KEY (`nim`) REFERENCES `mahasiswa` (`nim`) ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE,
```

```
  CONSTRAINT `nilai_ibfk_2` FOREIGN KEY (`kode_mk`) REFERENCES `matkul` (`kode_mk`) ON DELETE
CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

-- Tabel Laporan
CREATE TABLE `laporan` (
  `id_laporan` VARCHAR(20) NOT NULL,
  `periode` VARCHAR(50) NOT NULL,
  `jenis_laporan` VARCHAR(50) NOT NULL,
  `data_laporan` TEXT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_laporan`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

-- Tabel Cache
CREATE TABLE `cache` (
  `cache_key` VARCHAR(50) NOT NULL,
  `cache_value` TEXT NOT NULL,
  `expired_at` DATETIME NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`cache_key`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

-- ========================================================
-- 2. DUMMY DATA INSERT STATEMENTS
-- ========================================================

-- Insert Dosen
INSERT INTO `dosen` (`nidn`, `nama_dosen`) VALUES
(101201, 'Dr. Ahmad Fauzi, M.Kom.'),
(101202, 'Siti Aminah, M.T.'),
(101203, 'Dr. Budi Santoso, M.Sc.');

-- Insert Mahasiswa
INSERT INTO `mahasiswa` (`nim`, `nama`, `semester`) VALUES
('264311043', 'Glendy Devanno Ardiansyah Putra', 3),
('264311056', 'Restu Prayuga', 3),
('264311034', 'Alexsandria Cahaya Adzani', 3);

-- Insert Matkul
INSERT INTO `matkul` (`kode_mk`, `nama_mk`, `sks`, `nidn`) VALUES
('IF101', 'Pemrograman Berorientasi Objek', 4, 101201),
('IF102', 'Basis Data Terstruktur', 3, 101202),
('IF103', 'Struktur Data dan Algoritma', 3, 101203);

-- Insert Jadwal
INSERT INTO `jadwal` (`id_jadwal`, `kode_mk`, `hari`, `jam`, `ruang`) VALUES
('JD01', 'IF101', 'Senin', '08:00 - 10:30', 'Lab Komputer 1'),
('JD02', 'IF102', 'Rabu', '10:30 - 13:00', 'Ruang Teori 3.2'),
('JD03', 'IF103', 'Jumat', '13:30 - 16:00', 'Lab Komputer 2');

-- Insert KRS
INSERT INTO `krs` (`id_krs`, `nim`, `kode_mk`, `semester`, `tahun_akademik`) VALUES
('KRS01', '264311043', 'IF101', 'Ganjil', '2026/2027'),
('KRS02', '264311043', 'IF102', 'Ganjil', '2026/2027'),
('KRS03', '264311056', 'IF102', 'Ganjil', '2026/2027'),
('KRS04', '264311034', 'IF103', 'Ganjil', '2026/2027');
```

```
-- Insert Absensi (Perluasan Bisnis)
INSERT INTO `absensi` (`id_absensi`, `id_krs`, `id_jadwal`, `tgl_pertemuan`, `pertemuan_ke`,
`status_hadir`) VALUES
('ABS01', 'KRS01', 'JD01', '2026-09-07', 1, 'Hadir'),
('ABS02', 'KRS01', 'JD01', '2026-09-14', 2, 'Hadir'),
('ABS03', 'KRS02', 'JD02', '2026-09-09', 1, 'Hadir'),
('ABS04', 'KRS02', 'JD02', '2026-09-16', 2, 'Izin'),
('ABS05', 'KRS03', 'JD02', '2026-09-09', 1, 'Hadir'),
('ABS06', 'KRS04', 'JD03', '2026-09-11', 1, 'Hadir');

-- Insert Nilai
INSERT INTO `nilai` (`id_nilai`, `nim`, `kode_mk`, `nilai`, `semester`) VALUES
('NIL01', '264311043', 'IF101', 'A', 'Ganjil'),
('NIL02', '264311043', 'IF102', 'AB', 'Ganjil'),
('NIL03', '264311056', 'IF102', 'B', 'Ganjil'),
('NIL04', '264311034', 'IF103', 'A', 'Ganjil');

-- Insert Laporan
INSERT INTO `laporan` (`id_laporan`, `periode`, `jenis_laporan`, `data_laporan`) VALUES
('LAP01', '2026/2027 Ganjil', 'Rekap Kehadiran dan Nilai', '{"total_mahasiswa": 3,
"rata_kehadiran": "91.6%"}');

-- Insert Cache
INSERT INTO `cache` (`cache_key`, `cache_value`, `expired_at`) VALUES
('dashboard_stats', '{"active_users": 120, "active_classes": 15}', '2026-12-31 23:59:59');
```